Instituto Superior Técnico

Licenciatura em Engenharia Aeroespacial

Controlo de Voo

2ª Entrega: B737-4 – Aterragem em LCY com Ângulo de Rumo em Volta Coordenada

Professor: José Raul Carreira Azinheira

Grupo: 21

Tema: 6

Lucas Moreira Nº 109657

Tomás Teixeira Nº 109766

Candela Padín Nº 117093

Março, 2026

Conteúdo

I. Introdução

Este relatório, desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Controlo de Voo aborda a modelação e a síntese de controlo para a aeronave Boeing 737, considerando a condição de voo 4, com o objetivo de regular o ângulo de rumo em volta coordenada e validar o desempenho numa aterragem no aeroporto London City (LCY). A operação em LCY impõe restrições mais exigentes do que o habitual, nomeadamente por requerer aeronaves certificadas para uma ladeira de 5.5°, sendo a simulação iniciada a cerca de 5 NM da pista, a 2000 ft acima da mesma.

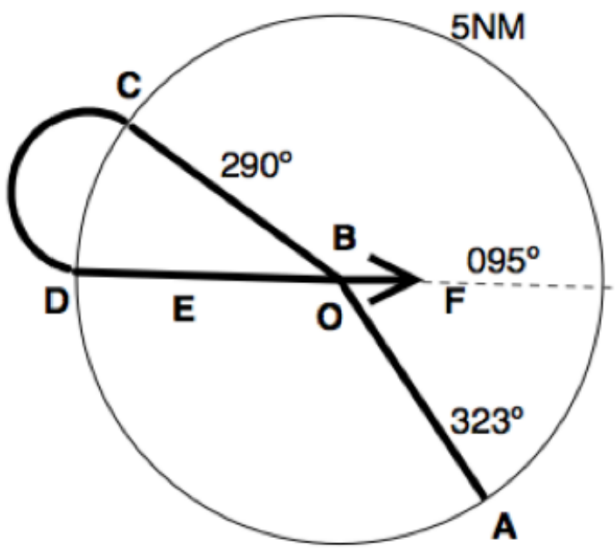

Figura 1: Percurso de volta coordenada considerado, entre os pontos C e D

Na condição considerada, a aeronave tem $m = 40444\ kg$, pelo que se enquadra na Classe III - avião pesado com manobrabilidade moderada - segundo a classificação adotada na UC; por se tratar de uma aterragem, a fase de voo é de Categoria C - fase terminal, com manobras lentas e controlo preciso [fazer referência]. O estudo inclui a obtenção do modelo linear relevante e a caracterização das qualidades de voo, a síntese de controladores para estabilização e seguimento do rumo em condições próximas de volta coordenada, a integração de sensores e atuadores com limitações realistas, e a validação por simulação no cenário de aterragem em LCY.

II. Determinação e Análise do Modelo Estudado

A. Formulação do Modelo em Espaço de Estados

Para poder estudar o comportamento da aeronave, é necessário formalizar o seu modelo no espaço de estados. Para tal, recorreram-se às características da aeronave B737 definidas em condição de voo 4 para definir a matriz da dinâmica A e a matriz de entrada B. Temos que elaborar melhor aqui

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{1}$$

$$y = Cx + Du \tag{2}$$

O movimento lateral é descrito, na sua forma geral, pelo vetor de estados $x = [\beta, p, r, \phi, \psi]^T$. No entanto, como o ângulo de guinada ψ é um integrador puro independente dos outros quatro estados, a dinâmica lateral pode ser completamente caracterizada pelo vetor de estados $x = [\beta, p, r, \phi]^T$. Assim sendo, desenvolveu-se a matriz da dinâmica A, tendo em conta a relação $v \approx U_0\beta$, o que permitiu recorrer às derivadas de β disponibilizadas no enunciado: Explicar como calcular os valores com '

$$A = \begin{bmatrix} Y_\beta & Y_p + W_0 & Y_r - U_0 & g\cos(\theta) \\ L'_\beta & L'_p & L'_r & 0 \\ N'_\beta & N'_p & N'_r & 0 \\ 0 & 1 & \tan(\theta) & 0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$B = \begin{bmatrix} Y_{\delta_A} & Y_{\delta_R} \\ L'_{\delta_A} & L'_{\delta_R} \\ N'_{\delta_A} & N'_{\delta_R} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Utilizando os valores do enunciado, calculou-se a matriz A: há ali um valor demasiado grande acho eu

$$A = \begin{bmatrix} -0.0888 & 7.3033 \times 10^3 & -1 & 0.1806 \\ -0.6631 & -0.7856 & 0.1759 & 0 \\ 0.5677 & -0.0033 & -0.2033 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passamos a ter o modelo em espaço de estados:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -0.0888 & 7.3033 \times 10^3 & -1 & 0.1806 \\ -0.6631 & -0.7856 & 0.1759 & 0 \\ 0.5677 & -0.0033 & -0.2033 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \tag{5}$$

B. Análise do Modelo em Open Loop

Tabela I: Lateral Modes and their Characteristics

Polos	ξ	ω (rad/s)	Modo
-0.0527	1.0	0.0527	Rolamento Puro
$-0.2701 \pm 5.7371i$	0.0074	69.596	Rolamento Holandês

Explicar o nível dos modos de voo. Verificar se temos mesmo só 2 modos

III. Sistema de Aumento de Estabilidade

Com o objetivo de aumentar o coeficiente de amortecimento do Rolamento Holandês para $\xi > 0.6$ procedeu-se à criação de um Sistema de Aumento de Estabilidade. Procedeu-se, inicialmente, à modelação de um sistema SISO, que permitisse relacionar a razão de guinada com a deflexão do rudder.

$$\delta_R = \delta_r^0 - K_r r \tag{6}$$

$$\frac{r(s)}{\delta_R(s)} = \frac{0.4387s^3 + 0.3838s^2 + 0.0635s + 0.0447}{s^4 + 1.0777s^3 + 0.9023s^2 + 0.5713s - 0.0043} \tag{7}$$

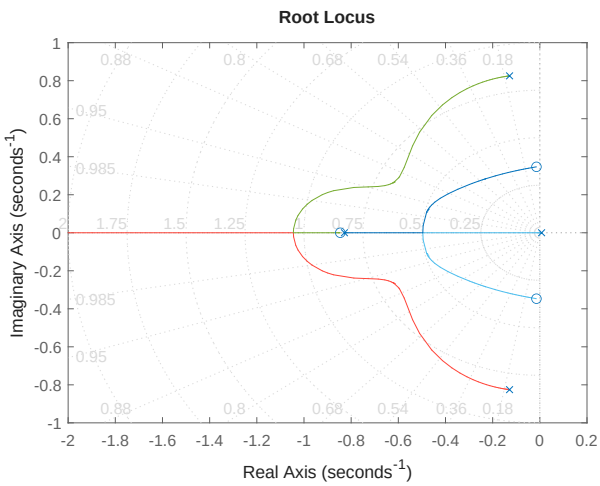

Figura 2: Root locus do sistema SISO

Referências

[1] J. R. Azinheira. *Controlo de Voo. Tech. rep., DEM, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.* https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/845043405701789/cv-f26.pdf. Visitado: 04/03/2026. Fev. de 2024.

[2] J. R. Azinheira. *Enunciado dos projectos. Tech. rep., DEM, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.* https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689468335756874/cvproj26.pdf. Visitado: 04/03/2026. Fev. de 2026.

IV. Anexos

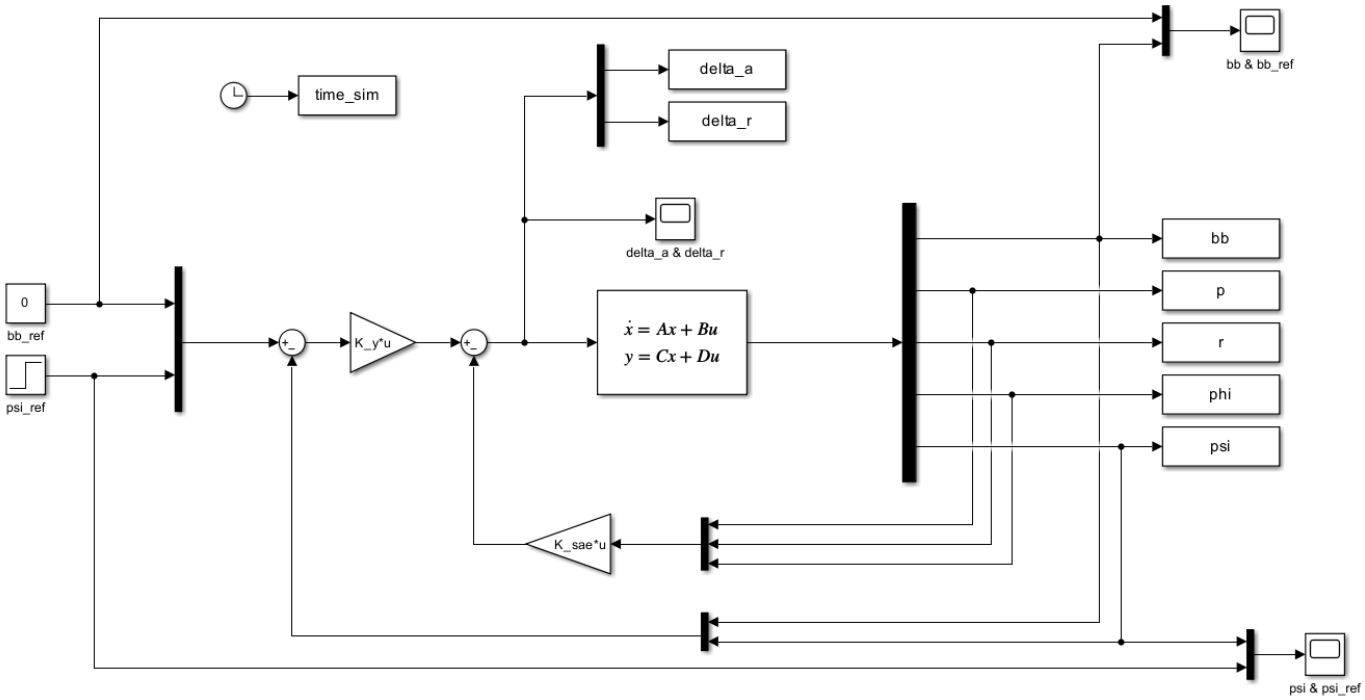

Figura 3: Diagrama de blocos da realimentação em servomecanismo